

クラス替えを数学で解く

— 整数計画法入門 —

2026 年 5 月 23 日

学習目標

- 「最適化」とは何かを理解する
- 0-1 変数を使って問題を数式で表現できる
- 制約条件と目的関数の意味を説明できる

1 問題設定

全校生徒 $n = 200$ 人を $k = 5$ クラスに割り当てる。各クラスは 38~42 人、男女比はそれぞれ 18~22 人とする。

クラス替えの組み合わせ総数はおおよそ

$$\binom{200}{40} \binom{160}{40} \binom{120}{40} \binom{80}{40} \approx 10^{130}$$

であり、全探索は不可能である。そこで**整数計画法**を用いる。

2 数理最適化の 3 要素

数理最適化 = 変数 + 制約条件 + 目的関数

2.1 決定変数

$$x_{i,j} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, 200, \quad j = 1, \dots, 5$$

$x_{i,j} = 1$ のとき「生徒 i はクラス j に所属する」を意味する。変数の総数は $200 \times 5 = 1000$ 個。

2.2 制約条件

制約 1. 各生徒は必ず 1 クラスに所属

$$\sum_{j=1}^5 x_{i,j} = 1 \quad (\forall i = 1, \dots, 200)$$

制約 2. クラスの人数バランス

$$38 \leq \sum_{i=1}^{200} x_{i,j} \leq 42 \quad (\forall j = 1, \dots, 5)$$

制約 3. 男女比のバランス (男子の集合 M 、女子の集合 F)

$$18 \leq \sum_{i \in M} x_{i,j} \leq 22, \quad 18 \leq \sum_{i \in F} x_{i,j} \leq 22 \quad (\forall j)$$

制約 4. 仲の悪いペア (a, b) を別クラスに (任意)

$$x_{a,j} + x_{b,j} \leq 1 \quad (\forall j = 1, \dots, 5)$$

2.3 目的関数

今回は「制約をすべて満たす解を 1 つ見つける」ことを目標とする (実行可能解の探索)。目的関数は設定しない。

より発展的な問題では、たとえば「避けたいペアが同じクラスになる回数を最小化」する目的関数を追加できる。

3 OR-tools による求解

Google が開発した OR-tools の CP-SAT ソルバーを用いる。

```
from ortools.sat.python import cp_model

model = cp_model.CpModel()

# 決定変数
x = [[model.NewBoolVar(f'x_{i}_{j}')
      for j in range(5)] for i in range(200)]

# 制約 1: 各生徒は 1 クラスに所属
for i in range(200):
    model.AddExactlyOne(x[i][j] for j in range(5))

# 制約 2: 人数バランス
for j in range(5):
    model.Add(sum(x[i][j] for i in range(200)) >= 38)
    model.Add(sum(x[i][j] for i in range(200)) <= 42)

# 求解
solver = cp_model.CpSolver()
status = solver.Solve(model)
```

計算時間は通常 1 秒以内。

4 考察

問題 1 (基本) 制約条件① $\sum_{j=1}^5 x_{i,j} = 1$ が必要な理由を説明せよ。

解答

問題 2 (発展) 「昨年同じクラスだった生徒ペアの集合 Q を、できるだけ別クラスにしたい」という条件を制約または目的関数として定式化せよ。

解答

まとめ

用語	意味
整数計画法	変数が整数（特に 0-1）に限定された最適化問題
決定変数	値を決めるべき未知数 $x_{i,j} \in \{0, 1\}$
制約条件	解が満たすべき等式・不等式
目的関数	最小化・最大化したい量
CP-SAT	Google OR-tools の制約プログラミングソルバー